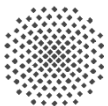


Künstliche Intelligenz in der Betriebswirtschaftslehre

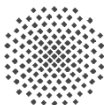


- **Frühe Definition**

„Wissenschaft davon, Maschinen dazu zu bringen, Dinge zu tun, deren Ausführung vom Menschen Intelligenz erfordert.“ (Marvin Minsky, 1968)

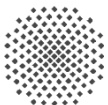
- **Definition heute**

„Systeme der künstlichen Intelligenz (KI) sind von Menschen entworfene Software- (und möglicherweise auch Hardware-) Systeme, die angesichts eines komplexen Ziels in der physischen oder digitalen Dimension agieren, indem sie ihre Umgebung durch Datenerfassung wahrnehmen, die gesammelten strukturierten oder unstrukturierten Daten interpretieren, aus diesen Daten abgeleitetes Wissen schlussfolgern oder Informationen verarbeiten und die beste(n) Aktion(en) zur Erreichung des vorgegebenen Ziels beschließen. KI-Systeme können entweder symbolische Regeln verwenden oder ein numerisches Modell erlernen, und sie können ihr Verhalten auch anpassen, indem sie analysieren, wie die Umgebung durch ihre früheren Aktionen beeinflusst wird.“ (European Commission, 2019)

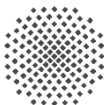
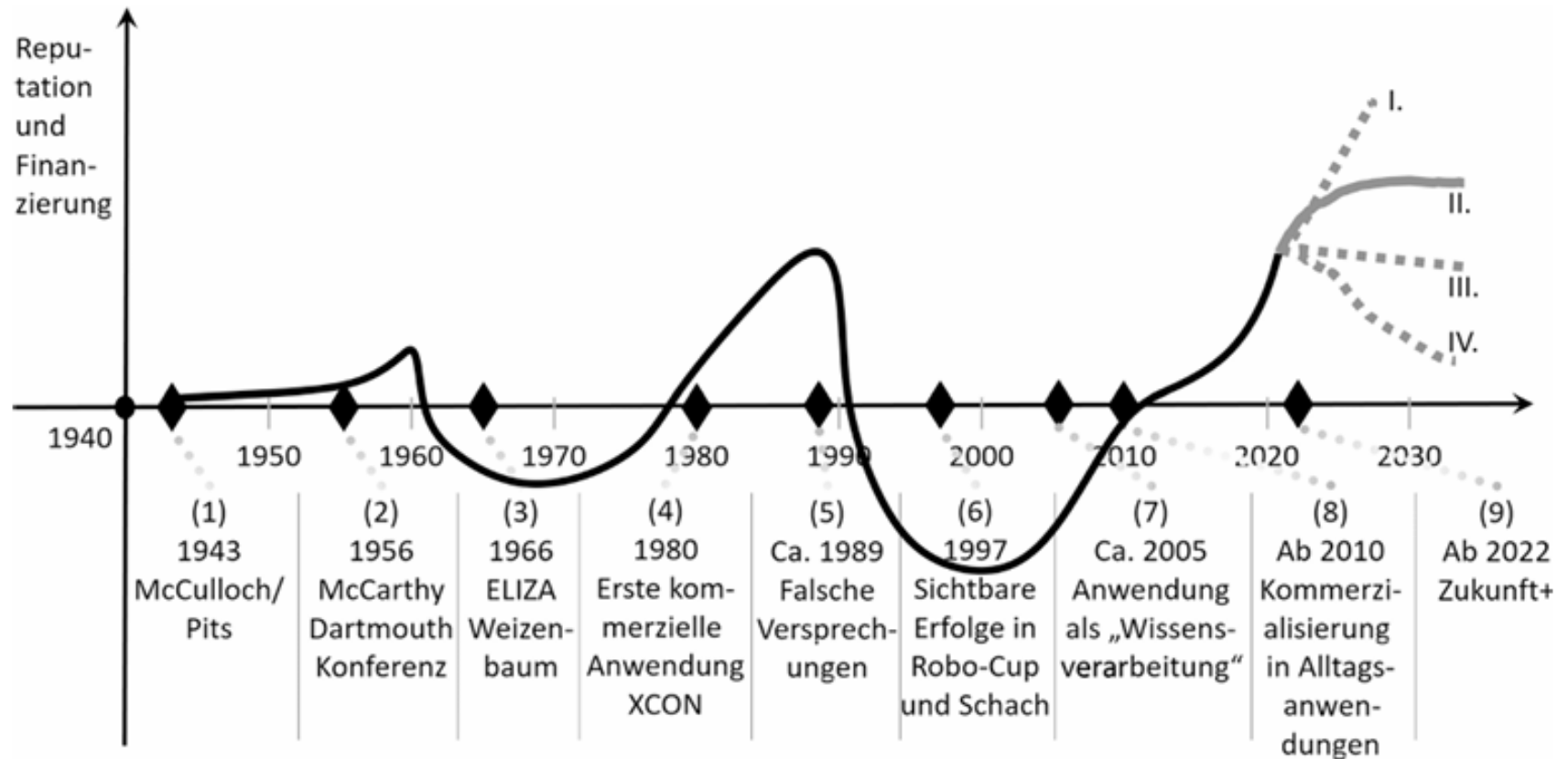


Arten von Künstlicher Intelligenz

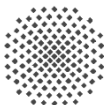
- **Schwache künstliche Intelligenz**
 - Zurzeit am häufigsten anzutreffen
 - Singulär und zielorientiert
 - Aus Erfahrung lernen, Muster erkennen und vorhersagen
 - Weit davon entfernt, menschliche Kompetenzen zu besitzen
 - Beispiele: Internetsuchmaschinen, Gesichtserkennung, Selbstfahrende Autos
- **Starke künstliche Intelligenz**
 - Übernimmt intellektuelle Aufgaben des Menschen
 - Bringt sich selbst bei, neue Probleme zu lösen
 - Menschliche Eingabe beschleunigt die Entwicklungsphase, ist aber nicht zwingend notwendig
 - Entwickelt menschenähnliches Bewusstsein
- **Künstliche Superintelligenz**
 - Besitzt Bewusstsein für das eigene Dasein
 - Erfassen des menschlichen Verhaltens auf fundamentaler Ebene
 - Mensch ist obsolet



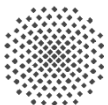
Entwicklungsphasen Künstlicher Intelligenz



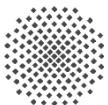
- 1966: Joseph Weizenbaum entwickelt ersten Chatbot „ELIZA“
- 1997: KI-Schachmaschine „Deep Blue“ von IBM gewinnt gegen Schachweltmeister Kasparov
- 2011: Veröffentlichung der KI-Sprachassistenten von Apple, Microsoft und Amazon
- 2011: KI „Watson“ von IBM gewinnt in US-amerikanischer TV-Quizshow „Jeopardy“
- 2017: KI von Open AI besiegt Spieler bei einem Dota 2-Turnier
- 2017: KI „Libratus“ gewinnt gegen vier Profi-Pokerspieler
- 2018: Google KI „Duplex“ vereinbart Friseurtermin
- 2022: Veröffentlichung ChatGPT durch Open AI



- **Mögliche Szenarien:** KI unterstützt Managerinnen und Manager vs. KI ersetzt Managerinnen und Manager
- **Einsatzgebiete**
 - Verbesserung der Entscheidungsfindung
 - Vorausschauendes Recruiting und Projektmanagement
 - Reduzierung von Verwaltungs- und Routineaufgaben
 - Personalisierte Kommunikation
- **Herausforderungen**
 - Sorgen von Beschäftigten in betroffenen Bereichen z. B. Streik der Autoren der Writers Guild of America (WGA) in 2023
 - Entwicklung neuer Fähigkeiten durch Führungskräfte für den erfolgreichen Einsatz
- **Vorteile**
 - Stärkere Konzentration auf Führungsaufgaben
 - Unterstützt Proaktivität und Agilität
 - Steigert die Teamleistung und Zusammenarbeit

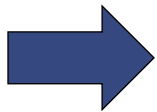


- **Dienstleistungsmanagement**
 - Personalisierte Kundenansprache
 - Planung und Terminierung von Hotelbuchungen
 - Erstellen von Rezeptvorschlägen und dazugehörigen Einkaufslisten
- **Innovationsmanagement**
 - Generierung neuer Ideen
- **Marketing**
 - Vorhersage von Marktentwicklungen und Kaufverhalten der Kunden
- **Produktion**
 - Wartungsüberwachung und Schadenserkennung
 - Zusammenarbeit von Mensch und intelligenten Robotern an einem Arbeitsplatz
- **Logistik**
 - Effiziente Routenplanung und Auslastung der Kapazitäten
 - Automatisierte Kommissionierung



- **Potential**

- Verschiebung der Schwerpunkte in der Arbeitswelt z. B. mehr Ressourcen für kreative Tätigkeiten vorhanden, da Routineaufgaben durch KI erledigt werden
- Überlegenheit von Künstlicher Intelligenz: Generierung großer Anzahl an Lösungsmöglichkeiten
- Überlegenheit des Menschen: Bewertung von Alternativen, Kreativität, Intuition und Bauchgefühl
- **Zukunft?**
 - KI als Ersatz des Menschen – Automatisierung
 - Support des Menschen – Entlastung von Routinetätigkeiten, d.h. mehr Freiräume für kreative Arbeiten
 - Mensch und KI als hybride Lösung → Zusammenarbeit von menschlicher und künstlicher Intelligenz optimal gestalten



Künstliche Intelligenz als strategischer Partner

